TUGAS

Inventori Laboratorium dari Nol

Dosen: Juni Ismail M.kom

Nama : Esrawati purba

Nim : 25110023

Mata kuliah : Praktek Pemrograman Aplikasi Client Server

YAYASAN MINAR SORTA TIGA PUTRI

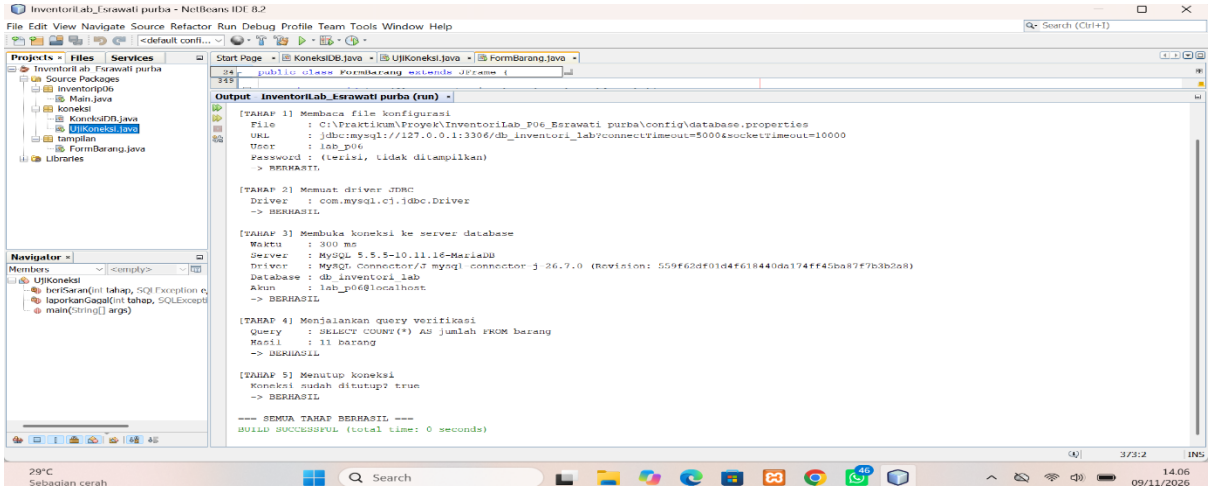
UNIVERSITAS MINAR INDONESIA

PEMATANG SIANTAR

2026

Gambar 1

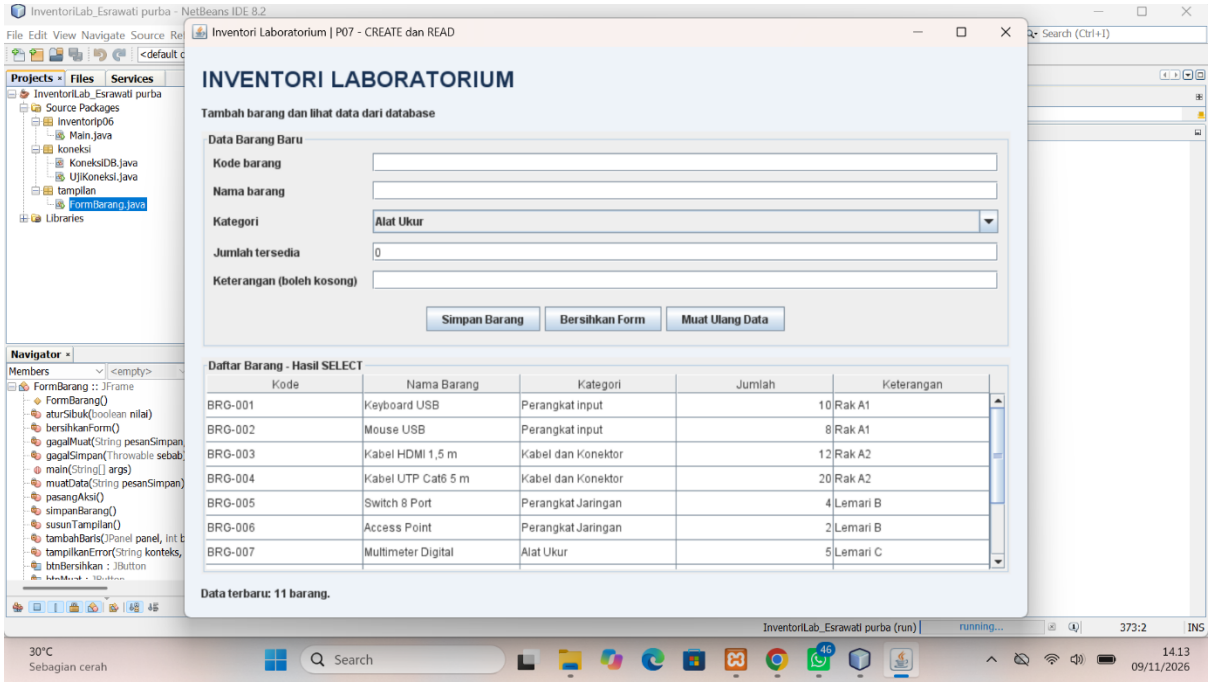
menunjukkan hasil pengujian koneksi antara aplikasi dan database. Output pada console menampilkan seluruh tahap pengujian berhasil, mulai dari pemuatan driver, pembukaan koneksi ke database, sampai pengujian query. Hasil ini membuktikan bahwa konfigurasi koneksi (host, port, username, password, dan nama database) sudah benar, sehingga aplikasi siap menjalankan operasi data.



Gambar 1. Uji Koneksi Output semua tahap berhasil

Gambar 2

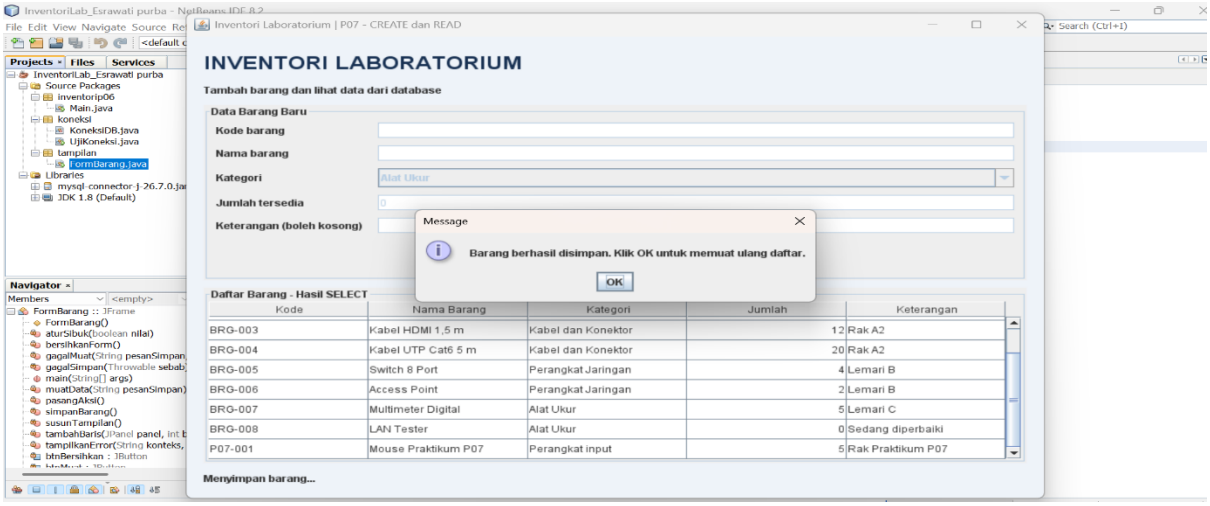
memperlihatkan tampilan antarmuka (GUI) aplikasi beserta data lama yang sudah ada di database sebelum dilakukan penambahan data. Tampilan ini menjadi kondisi awal (*baseline*), sehingga perubahan setelah proses simpan dapat dibandingkan dengan jelas.



Gambar 2. Tampilan GUI dan Data Awal

Gambar 3

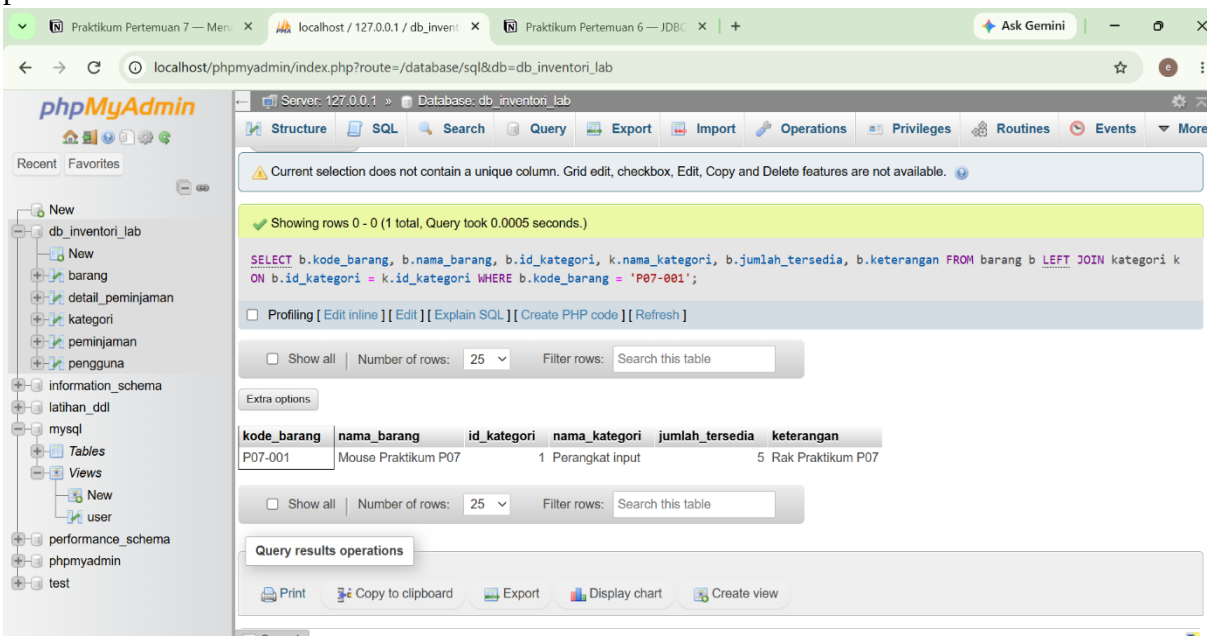
menunjukkan hasil penambahan data baru melalui form pada GUI. Setelah tombol simpan ditekan, data yang baru dimasukkan (**[kode, nama, jumlah]**) langsung muncul di tabel, dan status pada aplikasi menampilkan pesan bahwa proses penyimpanan berhasil. Hal ini membuktikan fitur tambah data berjalan sesuai rancangan.



Gambar 3. Data Berhasil Disimpan

Gambar 4

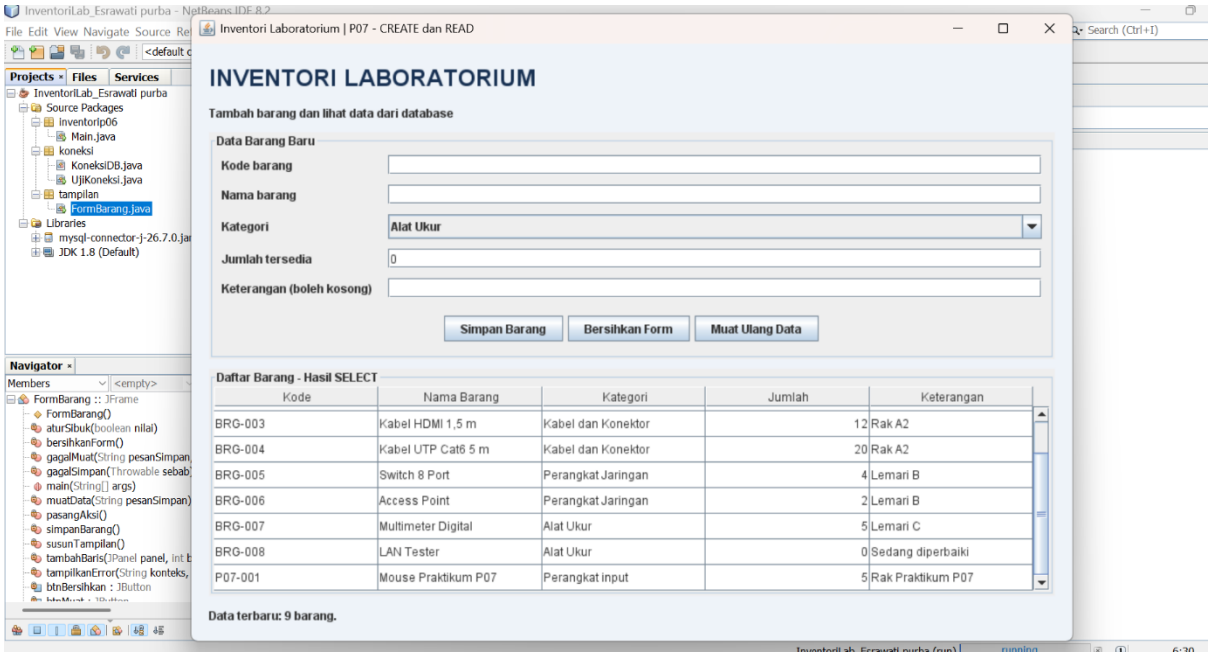
Adalah bukti verifikasi langsung di phpMyAdmin. Query **[contoh: SELECT * FROM nama_tabel]** dijalankan, dan hasilnya menampilkan data yang baru ditambahkan di Gambar 3. Dengan demikian, data tidak hanya tampil di GUI, tetapi benar-benar tersimpan secara permanen di database.



Gambar 4. Verifikasi Database

Gambar 5

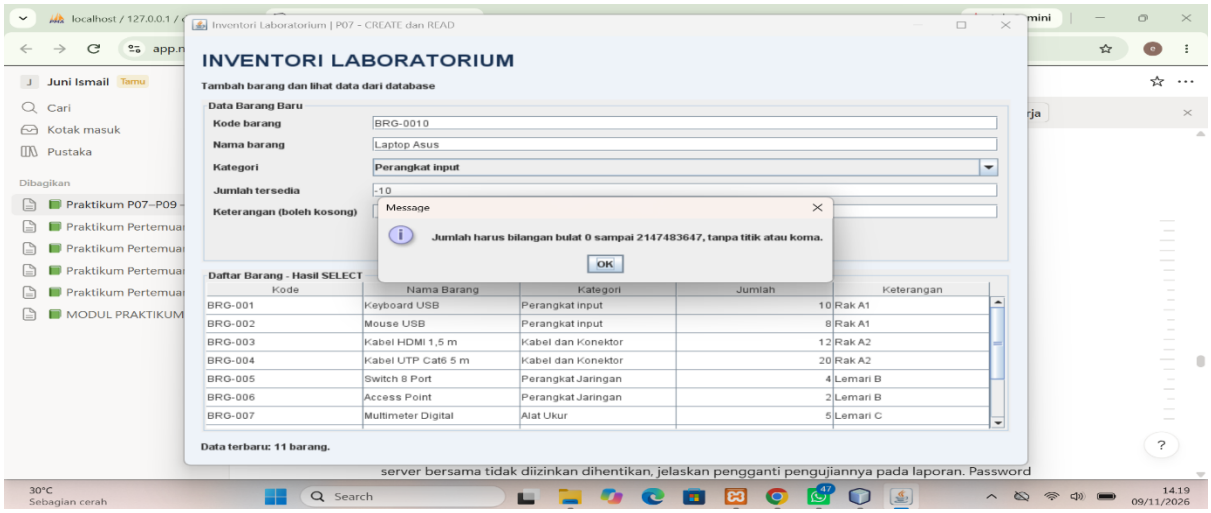
Menampilkan pengujian validasi kode unik. Ketika pengguna memasukkan kode yang sudah ada di database, aplikasi menolak penyimpanan dan menampilkan pesan peringatan bahwa kode sudah digunakan. Validasi ini mencegah data ganda dan menjaga integritas data (sesuai aturan *primary key*).



Gambar 5. Penolakan Kode Duplikat

Gambar 6

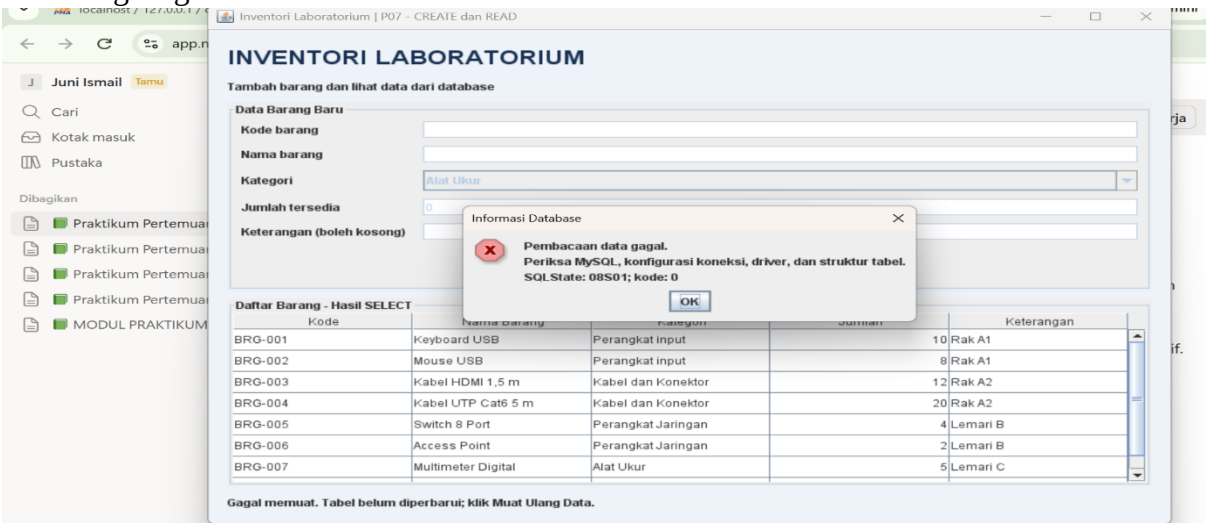
Menunjukkan pengujian validasi input jumlah. Saat jumlah diisi dengan nilai yang tidak valid (**[contoh: nol, negatif, atau bukan angka]**), aplikasi menolak data tersebut dan menampilkan pesan kesalahan. Fitur ini memastikan hanya data yang sesuai aturan yang bisa masuk ke database.



Gambar 6. Validasi Jumlah

Gambar 7a

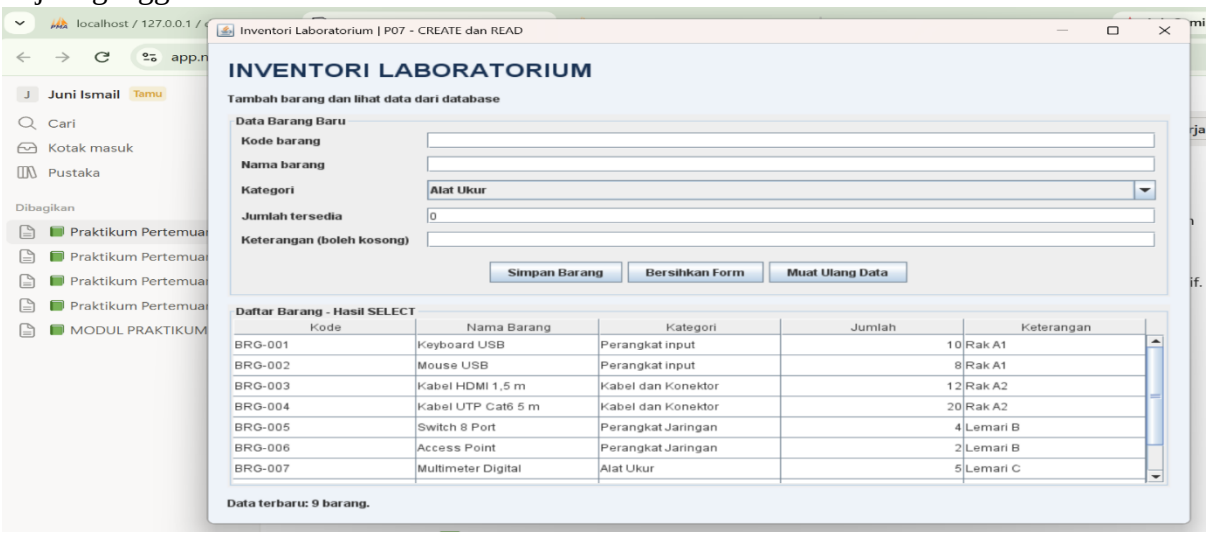
Menunjukkan pengujian gangguan yang dilakukan sesuai arahan dosen, yaitu **[contoh: layanan MySQL dihentikan melalui XAMPP Control Panel]** saat aplikasi sedang berjalan. Ketika pengguna mencoba **[contoh: menyimpan atau menampilkan data]**, aplikasi tidak dapat terhubung ke database dan menampilkan pesan kesalahan **[tuliskan isi pesan error pada screenshot]**. Hasil ini menunjukkan bahwa aplikasi mampu mendeteksi kegagalan koneksi dan memberi tahu pengguna dengan pesan yang jelas, sehingga aplikasi tidak langsung berhenti atau *crash*.



Gambar 7a. Pengujian Gangguan

Gambar 7b

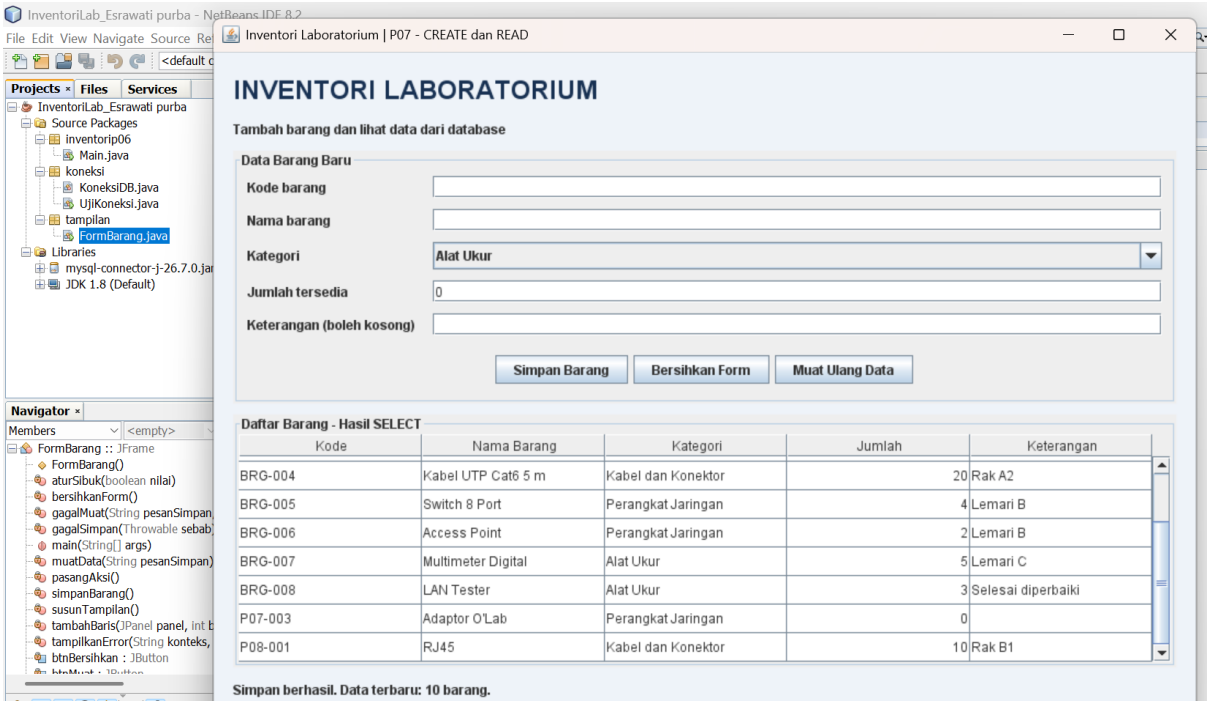
Menunjukkan proses pemulihan setelah gangguan diatasi, yaitu **[contoh: layanan MySQL dijalankan kembali melalui XAMPP Control Panel]**. Setelah koneksi pulih, aplikasi dijalankan atau dihubungkan kembali dan dapat **[contoh: menampilkan data dan menyimpan data baru]** seperti kondisi normal. Data yang sebelumnya sudah tersimpan tetap utuh dan tidak hilang. Hal ini membuktikan bahwa aplikasi dapat pulih dengan baik setelah terjadi gangguan.



Gambar 7b. Pemulihan Setelah Gangguan

Gambar 8

Menunjukkan hasil tugas individu, yaitu data barang **[nama barang tugas individu]** yang berhasil ditambahkan dan tampil pada GUI. Hal ini menunjukkan bahwa fitur yang telah dibuat dapat digunakan untuk data mandiri dan berjalan sesuai ketentuan tugas.



Gambar 8. Tugas Individu